Puissance instantanée et puissance moyenne

Puissance instantanée

Définition

La **puissance instantanée** ☆ est la quantité d'énergie fournie (ou dissipée) par un système physique par unité de temps, elle correspond alors à un débit d'énergie; plus un système est capable d'en fournir en un laps de temps court plus il sera puissant et inversement. On donne,

$$\mathcal{P} = \frac{dW}{dt}$$

où W est le travail (énergie) fourni (ou dissipée) par le système en mouvement.

Dans notre cas, si on veut calculer la puissance fournie au système vibrant résonant on écrit,

$$\mathcal{P} = \frac{dW}{dt} = \frac{d(F.q)}{dt} = F.\frac{dq}{dt} = F.\dot{q}$$

où F est la force excitatrice, et q la coordonnée généralisée repérant notre système. La puissance est dite instantanée car on omet de prendre en compte la variation de la force dans le temps. Pour une force excitatrice $F(t) = F_0\ cos\Omega t$ la solution permanente est donnée par $q(t) = A\ cos(\Omega t + \phi)$, la puissance instantanée est alors donnée par,

$$\mathcal{P} = -\Omega A F_0\ cos\Omega t\ sin(\Omega t + \phi)$$

En utilisant la relation trigonométrique,

$$cos\ a\ sin\ b = \frac{1}{2}[sin(a+b) - sin(a-b)]$$

on obtient,

$$\mathcal{P} = -\frac{1}{2}\Omega A F_0\ [sin\ \phi + sin(2\Omega t + \phi)].$$

Puissance instantanée dissipée

Complément

Puissance instantanée dissipée

Complément

Pour retrouver la puissance instantanée dissipée par le système, il suffit de remplacer la force excitatrice par la force d'amortissement $f = \alpha\dot{q}$, la puissance est donnée par,

$$\mathcal{P}_D = f\dot{q} = \alpha\dot{q}^2 = \Omega^2\alpha A^2 sin^2(\Omega t + \phi).$$

Puissance moyenne

Définition

La **puissance moyenne** ☆, notée $\langle\mathcal{P}\rangle$, est l'énergie E délivrée par un phénomène divisée par la durée τ de ce phénomène ou encore la somme continue des puissances instantanées par la durée du phénomène, on donne,

$$\langle\mathcal{P}\rangle = \frac{1}{\tau}\int_{t_0}^{t_0+\tau} \mathcal{P}\, dt$$

En reprenant le cas d'un système vibratoire, on peut se limiter au calcul de la moyenne sur une période T car ce mouvement sera amené à se répéter chaque laps de temps T, on trouve,

$$\langle\mathcal{P}\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T \mathcal{P}\, dt = -\frac{1}{2T}\Omega A F_0\, [\int_0^T sin\ \phi\ dt + \int_0^T sin(2\Omega t + \phi)\ dt]$$

Sachant que l'intégrale d'une fonction périodique dépendante du temps est nulle le long d'une période, on trouve enfin,

$$\langle\mathcal{P}\rangle = -\frac{1}{2}\Omega A F_0\ sin\ \phi = -\frac{1}{2}\Omega A F_0\ \frac{tan\ \phi}{\sqrt{1 + tan^2\ \phi}} = -\frac{1}{2}\Omega F_0\ Im[\underline{A}].$$

On remplace A et $tan\ \phi$ (ou $Im[\underline{A}]$) par leurs dépendances en variables connues,

$$\langle\mathcal{P}\rangle = \frac{\Omega^2\lambda\ (F_0^2/a)}{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}$$

De la même manière qu'on a procédé pour l'amplitude A, on peut retrouver la pulsation donnant une puissance maximale (résonance) en cherchant les extremums de $\langle\mathcal{P}\rangle$ tel que,

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{\Omega^2 \lambda (F_0^2/a)}{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}$$

De la même manière qu'on a procédé pour l'amplitude A, on peut retrouver la pulsation donnant une puissance maximale (résonance) en cherchant les extremums de $\langle \mathcal{P} \rangle$ tel que,

$$\frac{\partial \langle \mathcal{P} \rangle}{\partial \Omega} = 0$$

en annulant la dérivée on trouve deux solution : $\Omega = 0$ qui donne un minimum nulle de la puissance et un maximum pour $\Omega = \omega_0$, qui correspond à la pulsation de phase. la valeur maximale de la puissance moyenne est donnée par,

$$\langle \mathcal{P} \rangle_{max} = \langle \mathcal{P}(\Omega = \omega_0) \rangle = \frac{F_0^2}{4\lambda a}.$$

Puissance moyenne dissipée

Complément

Le calcul de la puissance moyenne dissipée se fait suivant la même logique tel que,

$$\langle \mathcal{P}_\mathcal{D} \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T \mathcal{P}_\mathcal{D}\, dt = \frac{1}{T}\Omega^2 \alpha A^2 \int_0^T sin^2(\Omega t + \phi) dt$$

On utilise la relation trigonométrique suivante,

$$2\, sin^2 a = 1 - cos\ 2a$$

On trouve,

$$\langle \mathcal{P}_\mathcal{D} \rangle = \frac{1}{2T}\Omega^2 \alpha A^2 [\int_0^T 1.dt - \int_0^T cos\ 2(\Omega t + \phi)\ dt]$$

la fonction cosinus est nulle après intégration on trouve,

$$\langle \mathcal{P}_\mathcal{D} \rangle = \frac{1}{2}\Omega^2 \alpha A^2$$

Puissance moyenne dissipée

Complément

Le calcul de la puissance moyenne dissipée se fait suivant la même logique tel que,

$$\langle \mathcal{P}_{\mathcal{D}} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \mathcal{P}_{\mathcal{D}} \, dt = \frac{1}{T} \Omega^2 \alpha A^2 \int_0^T sin^2(\Omega t + \phi) dt$$

On utilise la relation trigonométrique suivante,

$$2 \, sin^2 a = 1 - cos \, 2a$$

On trouve,

$$\langle \mathcal{P}_{\mathcal{D}} \rangle = \frac{1}{2T} \Omega^2 \alpha A^2 [\int_0^T 1.dt - \int_0^T cos \, 2(\Omega t + \phi) \, dt]$$

la fonction cosinus est nulle après intégration on trouve,

$$\langle \mathcal{P}_{\mathcal{D}} \rangle = \frac{1}{2} \Omega^2 \alpha A^2$$

On remplace l'amplitude A et α par leurs dépendances en variables connues,

$$\langle \mathcal{P}_{\mathcal{D}} \rangle = \frac{\Omega^2 \lambda \, (F_0^2 / a)}{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2 \Omega^2}$$

Remarque

Dans un système forcé d'oscillation faible avec amortissement visqueux, en absolu, la puissance moyenne dissipée est toujours égale à la puissance moyenne fournie, on écrit,

$$\langle \mathcal{P}_{\mathcal{D}} \rangle = \langle \mathcal{P}_{\mathcal{F}} \rangle$$

Bande passante et facteur de qualité

Pulsations de coupure

Définition

Les pulsations pour lesquelles la puissance moyenne maximale $\langle \mathcal{P} \rangle_{max}$ est réduite de moitié correspondent aux **pulsations de coupures** ☆, notée Ω_{c1} et Ω_{c1}, on écrit,

$$\langle \mathcal{P}(\Omega_c) \rangle = \frac{\langle \mathcal{P} \rangle_{max}}{2}.$$

On retrouve ces deux pulsations en remplaçant dans l'équation des puissances,

$$\frac{\Omega^2 \lambda \, (F_0^2/a)}{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2} = \frac{F_0^2}{8\lambda a}$$

$$\Rightarrow \quad \Omega^4 - \Omega^2(2\omega_0^2 + 4\lambda^2) + \omega_0^4 = 0$$

Les solutions positives de cette équation correspondent aux pulsations de coupure et sont données par,

$$\Omega_{c1}^2 = \omega_0^2 + 2\lambda^2 - 2\sqrt{\omega_0^2\lambda^2 + \lambda^4}$$

$$\Omega_{c2}^2 = \omega_0^2 + 2\lambda^2 + 2\sqrt{\omega_0^2\lambda^2 + \lambda^4}$$

De préférence utiliser la méthode vue en TD (résoudre 2 équations du second ordre). qui vous donnera le même résultat mais sous une forme beaucoup plus simple. Pensez à me poser la question en cours si vous n'arrivez pas à voir la similitude.

Bande passante

Définition

La largeur couvrant l'intervalle des pulsations (fréquences) de puissance supérieure à $\langle \mathcal{P} \rangle_{max}/2$ est appelée **bande passante** ☆ et notée B, on donne,

$$B = \Omega_{c2} - \Omega_{c1}$$

Bande passante

Définition

La largeur couvrant l'intervalle des pulsations (fréquences) de puissance supérieure à $\langle \mathcal{P} \rangle_{max}/2$ est appelée **bande passante** ☆ et notée B, on donne,

$$B = \Omega_{c2} - \Omega_{c1}$$

En acoustique, une diminution en puissance de moitié correspond à un niveau sonore réduit de $3\ decibels$ ainsi la bande passante est aussi appelée bande à $3\ dB$.

La puissance étant proportionnelle au carré de l'amplitude, une diminution de $3\ dB$ se traduit par une diminution par un rapport de $1/\sqrt{2}$ par rapport à l'amplitude A, on écrit,

$$A = \frac{A_{max}}{\sqrt{2}} \cong 0.707\ A_{max}$$

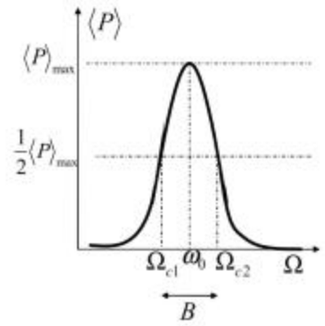


Figure 12 : variation de la puissance moyenne en fonction de la pulsation d'excitation.

Dans la Figure 11, on montre l'allure de la puissance moyenne ainsi que les pulsations de coupure qui se trouvent de part et autre de ω_0.

Complément

Dans le cas de faible amortissement $\lambda << \omega_0$, les pulsations de coupure peuvent être approximées en négligeant les termes d'ordre supérieur à 1 en λ, on obtient,

$$\Omega_{c1}^2 = \omega_0^2 + 2\lambda^2 - 2\sqrt{\omega_0^2\lambda^2 + \lambda^4} \ \rightarrow \ \Omega_{c1} \approx \omega_0 - \lambda$$

$$A = \frac{A_{max}}{\sqrt{2}} \cong 0.707\, A_{max}$$

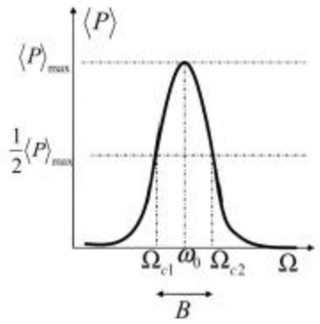


Figure 12 : variation de la puissance moyenne en fonction de la pulsation d'excitation.

Dans la Figure 11, on montre l'allure de la puissance moyenne ainsi que les pulsations de coupure qui se trouvent de part et autre de ω_0.

Complément

Dans le cas de faible amortissement $\lambda << \omega_0$, les pulsations de coupure peuvent être approximées en négligeant les termes d'ordre supérieur à 1 en λ, on obtient,

$$\Omega_{c1}^2 = \omega_0^2 + 2\lambda^2 - 2\sqrt{\omega_0^2\lambda^2 + \lambda^4} \;\rightarrow\; \Omega_{c1} \approx \omega_0 - \lambda$$

$$\Omega_{c2}^2 = \omega_0^2 + 2\lambda^2 + 2\sqrt{\omega_0^2\lambda^2 + \lambda^4} \;\rightarrow\; \Omega_{c2} \approx \omega_0 + \lambda$$

La bande passante devient,

$$B = \Omega_{c2} - \Omega_{c1} = 2\lambda$$

et la facteur de qualité est donnée par,

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda} = \frac{\omega_0}{B}.$$

Analogie de Maxwell

On énumère ici une propriété qu'on a déjà pu apercevoir durant notre cours sur les vibrations à savoir l'analogie entre les systèmes mécaniques et les systèmes électriques. C'est le physicien britannique James Clerk Maxwell qui proposa ce lien qui facilite la vision des systèmes électriques et en même temps permet de simplifier certains systèmes mécaniques. on peut ainsi, entre autres, relier le déplacement d'un corps à la charge électrique ou encore deviner le résultat d'association de ressorts grâce à l'association de condensateurs déjà connue en électricité.

Dans les tableau ci-dessous, on montre cette analogie entre grandeurs, formules et éléments physiques.

Système mécanique	Système électrique
Analogie entre grandeurs physiques	
Coordonnée x	Charge q
Vitesse $v=\dot{x}$	Intensité de courant $i=\dot{q}$
Force F	Tension U
Analogie entre formules physiques	
Force d'inertie $m\frac{dv}{dt}$	Force d'inductance $L\frac{di}{dt}$
Force de frottement αv	Tension d'une resistance $R I$
Force d'un ressort $k x$	Tension d'une capacité $\frac{q}{C}$
Impédance mécanique $\underline{Z}=\frac{\underline{F}}{\underline{v}}$	Impédance électrique $\underline{Z}=\frac{\underline{U}}{\underline{i}}$
Analogie entre elements physiques	
Raideur d'un ressort k	Capacité inverse 1/C
Masse m	Inductance L
Coefficient du frottement α	Résistance R

Tableau 1 : analogie entre système mécanique et électrique